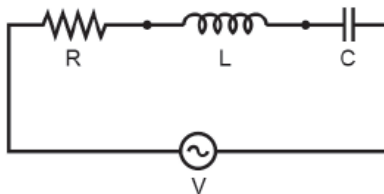


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Primeira e Segunda Ordem

5) Na Figura abaixo está representado um circuito RLC em série.



Considerado-se todos os componentes desse circuito como ideais — o Resistor (R), o indutor (L), o capacitor (C), e a fonte de tensão (V) — constata-se que

- a) na frequência de ressonância desse circuito, a reatância capacitiva e a reatância indutiva não se cancelam.
 - b) na frequência de ressonância desse circuito, a impedância total do circuito depende dos valores dos componentes L e C.
 - c) o valor do fator de qualidade independe do valor do componente R.
 - d) o valor da frequência de ressonância independe do valor do componente R.
 - e) não é a mesma corrente que flui através dos componentes R, L e C.
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Primeira e Segunda Ordem

6) Um sistema de controle utiliza um capacitor de capacitância $1,0 \mu\text{F}$, inicialmente neutro. Ele é ligado a uma fonte de tensão constante até carregar-se completamente. A seguir, verifica-se que, descarregando-o através de um resistor, o calor desenvolvido equivale a $0,125 \text{ J}$.

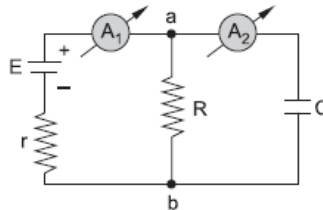
Nessa situação, o valor da tensão, em volts, à qual submete-se o capacitor é

- a) 500
 - b) 400
 - c) 300
 - d) 200
 - e) 100
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Primeira e Segunda Ordem

7)



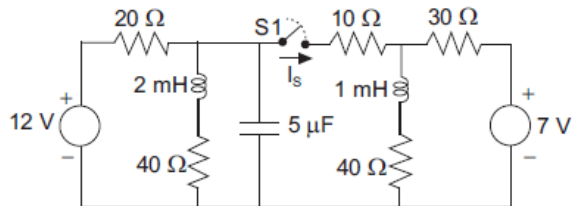
A análise de um projeto de automação indicou a presença do circuito ilustrado como elemento auxiliar, alimentado por corrente contínua.

Se a resistência R mede $4,0 \, \Omega$, o amperímetro A_1 indica $2A$, a capacitância é de $2,0 \, \mu F$ e o capacitor já se encontra totalmente carregado, a indicação no amperímetro A_2 e a carga armazenada no capacitor são, respectivamente,

- a) $0 \, A$ e $10 \, \mu C$
 - b) $0 \, A$ e $16 \, \mu C$
 - c) $0,5 \, A$ e $10 \, \mu C$
 - d) $0,5 \, A$ e $16 \, \mu C$
 - e) $2 \, A$ e $10 \, \mu C$
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Primeira e Segunda Ordem

8)



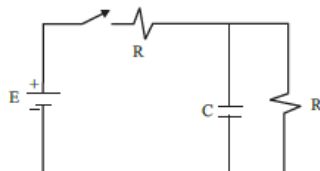
A figura acima apresenta um circuito de corrente contínua funcionando em regime permanente com a chave S_1 aberta. Em determinado instante, a chave S_1 é fechada. Imediatamente em seguida, o módulo da corrente I_s , em ampères, que atravessa a chave S_1 , é, aproximadamente,

- a) 0,8
 - b) 0,7
 - c) 0,6
 - d) 0,5
 - e) 0,4
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Primeira e Segunda Ordem

9)



A figura acima mostra uma fonte de tensão contínua alimentando um circuito RC. Com o capacitor descarregado, a chave fecha-se no instante inicial, isto é, em $t=0$.

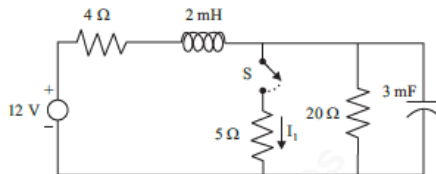
A expressão matemática do tempo total (t), contado a partir do instante inicial até o capacitor se carregar com $1/5$ da tensão da fonte, é:

- a) $0,2 RC$
 - b) $\frac{RC}{2} \ln\left(\frac{5}{3}\right)$
 - c) $RC \ln(0,2)$
 - d) $\frac{RC}{2} \ln\left(\frac{3}{5}\right)$
 - e) $0,6 RC$
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Primeira e Segunda Ordem

10) Considere a figura abaixo.



A chave S, no circuito, encontrava-se aberta por um longo tempo, tendo o circuito alcançado o regime permanente. Imediatamente após fechar a chave S, o valor da corrente I_1 , em ampères, será:

- a) 0,75
 - b) 1,00
 - c) 1,25
 - d) 1,50
 - e) 2,00
-

Gabarito

Engenharia Elétrica e Eletrônica

Circuitos de Primeira e Segunda Ordem

5) D

6) A

7) B

8) E

9) B

10) E